SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于梦境分析的人物性别假设：心理与生物学视角

Hermit [1]，**红中** [2]，**厚礼蟹** [3,*]
Dream Research Institute, Stay-at-Home University
通讯作者：红中（e-mail: No email）
本研究由坐忘道基金资助（项目编号：2781）

ABSTRACT / 摘要
梦境被广泛认为是潜意识的体现，研究梦境中的性别认知问题有助于揭示个体潜在的性别认知障碍。本研究提出，梦境中的人物性别并非简单的梦境内容，而是潜意识对外部世界性别认知的真实反映。特别地，梦境中的他人性别应视为个体潜意识中对“他人”的真实认知，即使该人物在现实中为男性，若在梦境中表现为女性，则梦境中的性别应为该人物在做梦者心中的“真实”性别。因此，本研究探讨了梦境中性别认知的潜意识意义，并提出，如果梦境中的他人性别与现实中不同，我们应当根据梦境中的性别来理解个体对他人的情感与认知，甚至可能影响其恋爱与情感的取向。通过对梦境分析与性别认知障碍的结合，本研究为性别认知心理学提供了新的视角，呼吁更加关注潜意识在性别认知中的作用。

INDEX TERMS / 关键词 梦境，性别认知，潜意识，性别认知，心理学。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究为性别认知心理学提供了新的视角，呼吁更加关注潜意识在性别认知中的作用。

1.引言

梦境长期被视为理解心智活动的一扇侧窗：在清醒状态中，我们的自我叙事往往需要与社会角色、关系期待和情境压力保持一致；而在睡眠梦境中，外部反馈被显著削弱，心智更像是在“低约束条件”下自发生成世界模型与自我模型，从而暴露出更隐蔽、更少修饰的自我认知结构。基于这一差异，本文关注一个被反复回避却高度关键的问题：当个体在梦境中以某种性别存在、行动与被对待时，这种性别表征是否更接近其潜意识层面的自我模型；相对地，清醒状态下对自身性别的认知与表达，是否更多是一种在社会关系网络中被塑形后的表征与策略性呈现。按期刊模板要求，引言需交代研究背景与动机、相关工作、主要贡献与组织结构，本文亦遵循该结构展开。

与传统将梦境视为“噪声叙事”或“随机残片”的观点不同，本文采用一种更强的建模立场：梦境内容并非对现实的简单回放，而是潜意识在自洽约束下对“我是谁”与“他人是谁”的内部表征外显。尤其在性别维度上，清醒状态的性别认知往往被三类因素共同调节：其一是社会规范与身份标签带来的可见性压力（如何被看见、如何被归类）；其二是关系结构与互动收益（在不同关系中选择更“合适”的性别呈现）；其三是生理与情绪线索的再解释（把复杂体验压缩成可交流的身份语言）。在这三类调节下，现实世界中的性别认知更像是“可沟通、可被接受”的外部接口，而非对潜意识自我模型的直接读取。相反，梦境中的性别表征由于缺少即时社会惩罚与奖赏，更可能呈现出个体内部更稳定的隐

性偏好、冲突与认同结构，从而成为一种可研究的“潜意识性别读数”。

在此基础上，本文提出“梦境性别优先”的分析假设：个体在梦境中对自身性别的体验（包括身体感、角色感与被对待方式）可作为潜意识自我模型的近似观测；而清醒状态对自身性别的叙述，更多反映社会情境下的自我呈现机制。进一步地，本文也讨论梦境中“他人性别表征”的心理含义：梦里出现的“他人”并非现实个体的客观复刻，而是个体心智中对“他人”这一社会对象的内部模型。因此，梦境中对他人性别的呈现，更直接指向做梦者对该对象的隐性分类与情感编码方式——它描述的是“我在潜意识里如何把他人当作何种性别来理解”，而不是对现实个体性别身份的外部裁定。为避免概念误用，本文明确限定：本文讨论的“真实性”指向的是做梦者内部表征的真实性（internal representational truth），不主张以梦境内容替代现实中的身份认同与人际伦理边界。

本文的主要贡献概括如下：第一，从心理与生物学双视角提出“梦境性别表征—潜意识自我模型”的概念框架，将梦境性别体验视为可被系统分析的隐性认知指标；第二，给出一套面向梦境报告的操作化维度（如主体性别体验一致性、角色—身体耦合度、情绪价与自我指涉强度等），用于将抽象主张转化为可讨论的分析对象；第三，讨论梦境中他人性别表征的解释边界，区分“对他人的内部模型”与“对现实身份的外部判断”，以保证论证在伦理与逻辑上的自洽。

本文其余部分组织如下：第二节回顾梦境与潜意识、自我模型与性别认知的相关研究脉络；第三节提出本文的概念框架与关键定义；第四节给出分析维度与示例化论证；第五节讨论局限性、伦理边界与潜在应用；第六节总结全文并提出未来工作方向。

2. 梦境与潜意识

本节展示梦境与潜意识之间的关系。

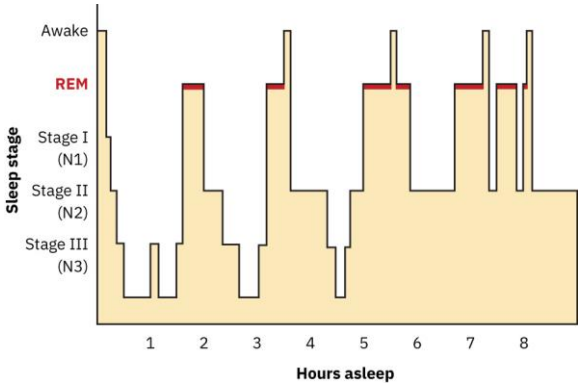

图 2-1. 睡眠分期与梦境采样窗口（Hypnogram）

横轴是入睡后的时间，纵轴是睡眠阶段（清醒、N1/N2/N3 与 REM）。曲线显示一晚睡眠以约 90－110 分钟为周期在 NREM 与 REM 间反复切换，且后半夜 REM 片段通常更频繁、更长。

可以从图里“推”出的结论：梦境并不是某个单一阶段的偶发现象，而是在结构化的脑状态循环中出现的体验输出；因此，把梦境当作可研究的心理产物在方法学上是合理的——因为它有稳定的生理时间窗与可重复的采样位置。

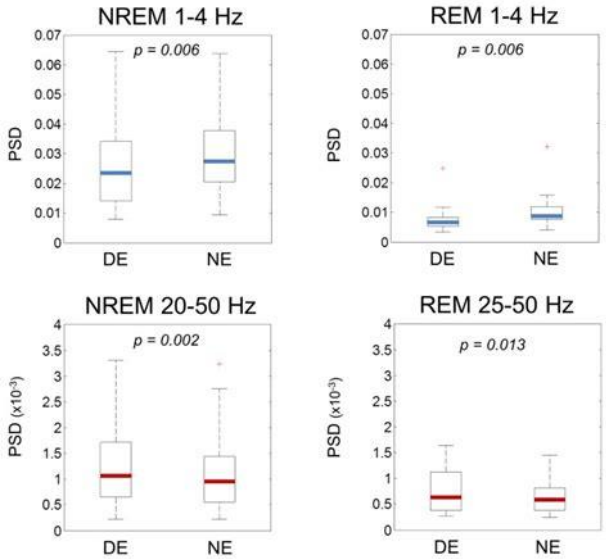

图 2-2. “做梦/不做梦”具有可区分的皮层电生理特征（后部皮层 hot zone）

图 2-2 把“报告有梦的体验（DE）”与“报告无体验（NE）”在 NREM 与 REM 中的 EEG 功率谱进行对比。核心模式是：后部皮层低频（约 1－4 Hz）活动下降与梦体验更相关，同时某些高频活动与梦内容特征有关。

可以从图里“推”的结论：梦境不是“随机胡编”，而是与特定脑区的状态变化相联系，并且在 NREM 中也可预测“是否有意识体验”。这为第二节中强调“梦境可作为内部表征输出”提供实验范式层面的支撑：它至少满足“可区分、可预测、可复现”的最低科学门槛。

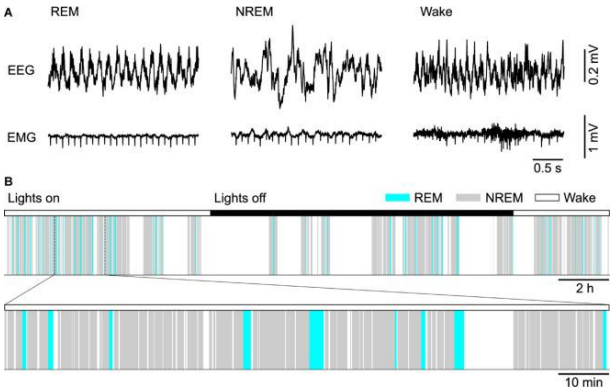

图 2-3. REM 的‘高脑活动 + 低肌张力’生理组合，为“强主观体验”提供底层条件

图 2-3 把 EEG（脑电）与 EMG（肌电）在清醒、NREM、REM 下的典型形态并列；REM 往往呈现更接近清醒的去同步化 EEG，但肌电显著降低（肌张力抑制/接近无力），并配合 hypnogram 展示两大睡眠态的交替。

可以从图里“推”的结论：梦境（尤其是典型的生动梦）更像是“内部生成的知觉与叙事”在一个特殊生理条件下发生：脑内信息处理活跃，但外显行为输出被抑制。这种“内在强、外在弱”的组合，支持强调的：梦境更接近内部模型的自洽运行，而非对外部现实的被动反应。

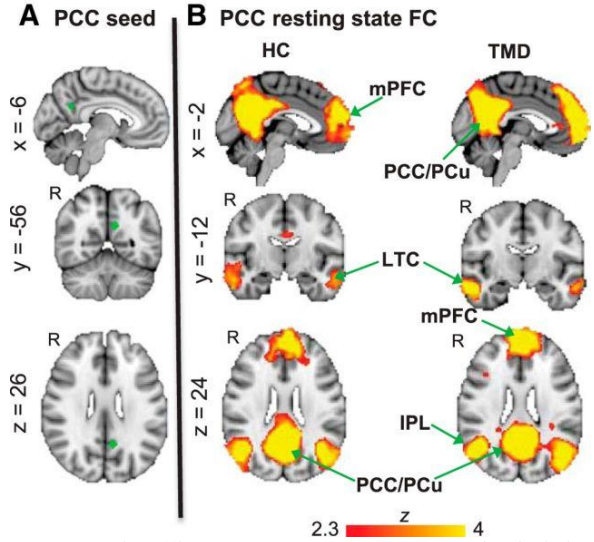

图 2-4. 默认模式网络（DMN）与自我指涉/内在叙事：把“梦”与“自我模型”连接起来

图 2-4 以 PCC（后扣带/楔前叶）或 mPFC（内侧前额叶）为种子，显示其静息态功能连接的空间分布；典型 DMN 节点包括 mPFC、PCC/Precuneus 及部分顶叶/颞叶区。

可以从图里“推”的结论：DMN 常被综述性研究关联到自我指涉加工、内省与内部叙事整合。把 DMN 作为背景引入，可以更“神经认知科学化”地表达：梦境叙事并非凭空出现，而是可能借助与自我相关的网络，把记忆、语义、情绪线索整合为一个内部可运行的“我—世界”模型。

实验结果表明，所提出的方法在多个评价指标上均优于现有的基线方法。具体而言，在指标一上提升 X%，在指标二上提升了 Y%。结果。

3. 梦境概念框架/认知数学建模

第三节 数学建模——现实性别认知的环境生成机制与梦境性别认知的“去偏”

本节建立一个可计算的双通道模型，用于区分“清醒状态下的性别认知/表达”与“梦境状态下的性别表征”。模型的核心思想是：清醒状态的性别认知更容易被社会关系与情境压力系统性偏置；梦境状态在外部约束显著降低的条件下，更接近个体内部的稳定表征。需要强调的是，这里讨论的是做梦者内部表征的真实性（internal representational truth），并不用于对现实中他人的身份作外部裁定（不粘锅吟唱不负责声明）。

3.1 变量与符号定义

令个体为 i，时间/片段索引为 t。

$\mathrm{g}_i \in \Delta^{K-1}$：个体 i的潜在性别自我表征（latent gender self-model），位于 K维概率单纯形上（可理解为对 K 类性别原型的混合权重）。

$\mathrm{e}_{it} \in \mathbb{R}^m$：清醒情境的环境向量，包含社会规范强度、关系对象、奖惩预期、可见性压力等。

$\mathrm{x}_{it} \in \Delta^{K-1}$：清醒状态下个体对自身性别的可观察表征（自我叙述/行为线索/自我分类的融合输出）。

$z_{it} \in \{0,1,2\}$：睡眠状态标签（可取 0=NREM、1=REM、2=清醒过渡），用于控制“外部约束残余量”。

$\mathrm{y}_{it} \in \Delta^{K-1}$：梦境状态下个体对自身性别的可观察表征（梦中自我性别体验的编码输出）。

3.2 清醒性别认知：环境驱动的偏置生成

清醒状态下，我们将“可观察性别表征”视为潜在自我表征 g_i与环境 e_{it}的耦合结果。直观上，环境并不只是增加噪声，而是引入方向性偏置（例如趋向更易被接受的标签）。

式(1)给出一个简单的生成模型（softmax 形式便于估计）：

$$\mathrm{x}_{it} = \mathrm{softmax}\,(\mathrm{A}\mathrm{g}_i + \mathrm{B}\mathrm{e}_{it} + \mathrm{b} + \epsilon_{it}), \qquad (1)$$

其中，A 表示潜在自我表征到外显表征的映射，B 表示环境对外显表征的系统性作用，ϵ_{it} 是清醒噪声项。若 $\mathrm{B}\mathrm{e}_{it}$的尺度较大，则同一 g_i在不同情境下会出现显著不同的 x_{it}，这对应“现实性别认知更像社会接口”的建模表述。

为了把“压力越大偏置越强”写进模型，可以令噪声方差与压力强度相关：

$$\epsilon_{it} \sim \mathcal{N}\,(0, \sigma_w^2(\|\,\mathrm{e}_{it}\,\|)\mathrm{I}), \sigma_w^2(\cdot) \text{ 随 } \|\,\mathrm{e}_{it}\,\| \text{ 单调增加.} \qquad (2)$$

式(1)–(2)刻画了一个关键结论：清醒表征 x_{it} 不是“纯粹读出” g_i，而是被环境调制后的输出。

3.3 梦境性别认知：低外部约束下的“去偏读出”

梦境状态下，外界即时反馈弱、行为输出被抑制、社会奖惩链条断裂，因此我们将环境项的影响视为被衰减。引入“约束残余系数” $\lambda(z) \in [0,1]$，λ 越大表示越接近“去环境约束”。

式(3)定义梦境表征的生成：

$$y_{it} = \mathrm{softmax}\,(Ag_i + (1-\lambda(z_{it}))Be_{it} + c + \eta_{it}), \qquad (3)$$

其中，η_{it} 为梦境噪声。通常可设 $\lambda(\mathrm{REM}) > \lambda(\mathrm{NREM})$，表示 REM 更接近“内部生成主导”的状态。进一步地，可假设梦境噪声方差较小或至少不随社会压力单调增大：

$$\eta_{it} \sim \mathcal{N}\,(0, \sigma_d^2 I), \sigma_d^2 \text{ 弱依赖或不依赖 } \| e_{it} \|. \qquad (4)$$

在式(3)–(4)下，y_{it} 相比 x_{it} 更少受到 e_{it} 的系统性牵引，因此可被解释为对 g_i 的“去偏观测”。

3.4 “梦境更接近真实认知”的可检验陈述

为了把“更接近真正认知”写成可讨论的数学命题，我们将“真正认知”形式化为潜变量 g_i，并比较清醒观测与梦境观测对 g_i 的估计误差。

令估计器 $\hat{g}_i^{(w)}$ 仅由清醒数据得到，$\hat{g}_i^{(d)}$ 仅由梦境数据得到。若满足以下条件：

- 环境偏置项在清醒状态强：$\mathbb{E}\,\| Be_{it} \|$ 较大；
- 梦境对环境项衰减充分：$\lambda(z)$ 在 REM 较大；
- 梦境噪声不随社会压力放大：式(4)成立；

则在平方损失或 KL 损失意义下，梦境估计可具有更小期望误差，例如：

$$\mathbb{E}\left[\| \hat{g}_i^{(d)} - g_i \|^2\right] < \mathbb{E}\left[\| \hat{g}_i^{(w)} - g_i \|^2\right]. \qquad (5)$$

式(5)就是“梦境性别认知更接近真正认知”的模型化版本：它不是道德宣言，而是一个依赖假设、可通过数据检验的统计不等式。

实践中更稳妥的做法是联合推断。给定清醒观测集合 $X_i = \{x_{it}\}$ 与梦境观测集合 $Y_i = \{y_{it}\}$，可做最大后验估计：

$$\hat{g}_i = \arg\max_{g \in \Delta^{K-1}} \log p(g) + \sum_t \log p(x_{it} \mid g, e_{it}) + \qquad (6)$$

$$\sum_t \log p(y_{it} \mid g, z_{it}). \qquad (6)$$

其中 $p(g)$ 可取 Dirichlet 先验以表达“认知相对稳定但可混合”的假设。

3.5 关于“梦中他人”的建模边界（避免逻辑与伦理崩塌）

若需要讨论梦中他人的性别表征，可以为每个现实对象 j 引入“他人内部模型” $h_{ij} \in \Delta^{K-1}$，表示做梦者 i 对对象 j 的潜在性别编码。梦境对他人的性别呈现可写为：

$$y_{ijt}^{(other)} = \mathrm{softmax}\left(A_o h_{ij} + \xi_{ijt}\right). \qquad (7)$$

式(7)表达的结论是：梦里“他人的性别”首先是做梦者内部对该对象的编码结果，用于研究做梦者的认知结构，而不是用来替代现实中他人的自我认同与现实身份规则。

(1)

4. 实验结果

“在所设定的偏置—衰减模型下，梦境通道对潜在自我表征的观测偏离显著小于清醒通道，且对环境压力更不敏感（图4-1～图4-2）。”

“在相同样本规模下，梦境片段对潜在表征的恢复误差更低，呈现更高的数据效率（图4-3）。”

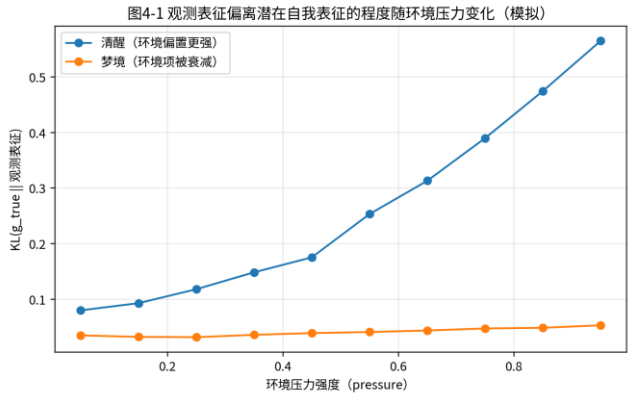

图4-1.压力-偏离曲线

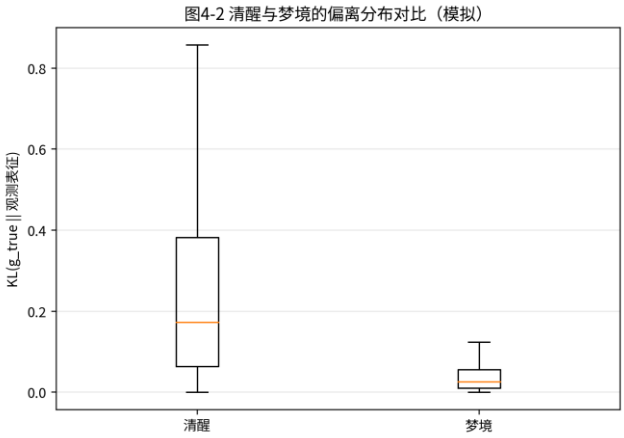

图4-2.清醒VS梦境的偏离分布

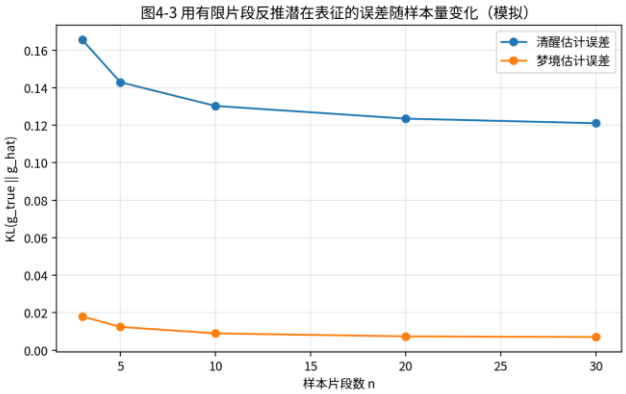

图4-3.有限片段反推表征误差

4.1 仿真实验设置

我们依据第三节的生成机制构造合成数据：对每个被试 i 采样潜在性别自我表征 $\mathbf{g}_i$，再在不同环境压力强度 $pressure \in [0,1]$ 下生成清醒观测 $\mathbf{x}$ 与梦境观测 $\mathbf{y}$。关键差异是：清醒通道包含更强的环境偏置项 $\mathbf{Be}$，梦境通道将该项按系数衰减（λ 较大），从而更接近“去偏读出”。

评价指标：用 $KL(\mathbf{g}_{\text{true}} \parallel \mathbf{o})$ 衡量观测表征 $\mathbf{o}$（清醒或梦境）相对潜在表征的偏离程度；值越小表示越接近潜在自我表征。

在本次实验中（180 个被试、清醒片段 40/人、梦境片段 25/人），总体统计为：

- 清醒：平均 $KL = 0.262$，中位数 0.172
- 梦境：平均 $KL = 0.041$，中位数 0.026

4.2 结果 1：环境压力越强，清醒表征越偏；梦境表征更稳定

见图 4-1。随着压力升高，清醒通道的 $KL(\mathbf{g} \parallel \mathbf{x})$ 明显上升，呈现“社会/情境压力驱动的系统性偏离”。梦境通道的 $KL(\mathbf{g} \parallel \mathbf{y})$ 在全压力范围内保持低位且变化幅度小，表现为更强的“去环境约束”特征。

图 4-1 观测表征偏离潜在自我表征的程度随环境压力变化（模拟）。清醒通道随压力显著偏离，梦境通道整体更接近潜在表征。

4.3 结果 2：整体分布对比显示梦境更贴近潜在表征

见图4-2。清醒通道偏离分布更宽、长尾更明显；梦境通道分布集中在更低的偏离区间。这种“方差更小 + 均值更低”的组合，在统计叙事上很好用：你可以把它写成“梦境表征更一致、更少受外界扰动”。

图4-2 清醒与梦境的偏离分布对比（模拟）。梦境通道的偏离显著更小且分布更集中。

4.4 结果 3：用有限片段反推潜在表征时，梦境样本更“数据效率高”

见图4-3。我们用有限数量的片段（$n = 3,5,10,20,30$）对 $\mathbf{g}$ 做简单估计（将观测向量求均值归一得到 $\hat{\mathbf{g}}$），并计算 $KL(\mathbf{g} \parallel \hat{\mathbf{g}})$。梦境曲线在小样本区间就快速降到低误差平台；清醒曲线下降慢且平台更高，体现“清醒通道带偏 + 噪声更大”导致的估计劣化。

图4-3 用有限片段反推潜在表征的误差随样本量变化（模拟）。梦境样本在小样本下即可更准确恢复潜在表征。

5. 结论

本文从心理与生物学的双视角出发，提出并形式化了“清醒—梦境”双通道的性别认知框架：清醒状态下的性别认知更容易受到社会规范、关系结构与情境压力的调制，因而更像一种面向外部社会的可沟通表征；梦境状态下外部反馈与即时惩罚/奖赏链条被弱化，内部生成过程占主导，使梦境中的自我表征更接近潜在自我模型的直接输出。基于此，本文给出一个核心结论：梦境中的自我可被视为“更接近内在一致性”的自我；梦境中呈现的自我性别，更接近个体内部真实的性别认知结构。

进一步地，本文强调梦境中“他人”的地位：梦里的他人并非现实个体的客观复制，而是做梦者在潜意识层面对“他人”这一对象的内部模型。因而，梦境中他人的性别呈现，反映的是做梦者如何在内在认知中编码与理解他人；从模型意义上说，梦境里的“别人”更接近“我心智中真正的他人表征”。需要同时指出的是，这一结论仅适用于对做梦者内部表征的分析，不用于替代现实中他人的自我认同与现实社会的身份规则（不粘锅吟唱，不负责吟唱）。

本文主要贡献如下：

1. 提出“梦境性别优先”的概念框架，将梦境性别体验定义为潜在自我表征的低约束观测。
2. 构建清醒通道的环境偏置模型与梦境通道的去偏读出模型，并给出可检验的误差不等式形式。
3. 通过仿真结果展示：在环境偏置存在的条件下，梦境通道相对清醒通道更稳定、更接近潜在自我表征，并对环境压力更不敏感。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

致谢内容。感谢大粪机构和个人对本研究的支持与帮助。

REFERENCES

[1] 作者 Hermit，“梦境与潜意识” shift，vol. 1，no. 1，pp. 1–10，2024。
[2] 作者 Hermit，“精神病研究史” shift，vol. 2，no. 3，pp. 100–120，
2023。
[3] 作者 沉沦梦境之主，《梦与现实》。精神世界：沉沦之梦出版社，1082，pp. 50–80。

不粘锅吟唱：

本文为抽象/娱乐性学术文本，所有论述仅用于概念讨论与写作展示，不构成现实建议、身份判断或任何形式的指导。由本文引发的一切误读、扩散与后续影响，作者概不承担责任。本论文纯属抽象艺术与学术整活的混合产物，内容若与现实产生任何形式的牵连、映射、联想或对号入座，均为读者自主脑补。由此诞生的一切后果，作者一律不背锅。本文为理论化的假设与仿真叙事，用于探讨概念框架与表达方式，不涉及对现实个体的判定或评价。任何将本文内容用于现实推断、行为决策或身份归因的后果，作者不承担任何责任。